SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

09. 다이어트·체중 관리 상세 설계 — v1.2 / 2026-10-20

1. 목적과 적용대상

헬스케어 핵심 기능이며 실제 통합 개발 완료 후 세미 실행본에 포함한다. 일반 성인용 추정 정보이고 개인 치료식 처방이 아니다. 미성년자·임신/수유·질환/치료 중인 사용자의 자동 감량 열량은 제공하지 않고 기록/섭취량 표시 및 전문가 지정 목표 비교만 지원한다. 이 제한은 제품 안전 정책이다.

2. 입력 및 검증

필드	단위·규칙
목적	MAINTAIN / LOSS, 증량은 별도 요구사항 확정 전 비활성
나이·계산식 계수 선택	만 나이, Mifflin 식의 남/여 계수 또는 전문가 지정 목표; 정체성을 추정하지 않고 적용 한계 안내
키·현재 체중	cm, kg; 양의 유한수, 표시/저장 정밀도 명시, 비현실 입력은 확인 요청
활동계수	PAL 값과 활동 설명·출처 버전; 선택값 검증, 임의 보정 금지
목표 체중·기간	kg, 시작일·목표일; 미래 목표일·감량 목표<시작체중, 유지 목적은 같게 설정
건강조건·동의	목적별 동의 확인, 필요한 최소 조건만 수집·암호화
열량 목표 방식	일반 추정값 / 전문가 제시값, 출처·설정일·확인 상태

입력 단위는 서버에서 통일한다. kg/lb를 지원할 경우 변환 전 원값·단위도 보존한다. 누락·무한값·NaN·과거 목표일은 400과 필드별 오류를 반환한다. 세부 생리학적 허용범위는 검증 규칙 설정으로 관리하고 확정 전 정상/안전 판정을 하지 않는다.

3. 열량 계산식과 근거

Mifflin–St Jeor의 휴식대사량 **REE** 추정식을 사용한다. 실제 측정 기초대사량과 동일하다고 표시하지 않는다. - 남 계수: REE = 10 × 체중(kg) + 6.25 × 키(cm) − 5 × 나이(년) + 5 - 여 계수: REE = 10 × 체중(kg) + 6.25 × 키(cm) − 5 × 나이(년) − 161 - 활동 반영 추정: TDEE_est = REE × PAL. 이는 SmartNF의 단순 추정 설계이며 NIDDK 동적 모델과 동일한 구현이 아니다. - NIDDK는 PAL의 전형적인 범위를 1.4~2.5로 설명한다. 선택 화면은 활동 설명과 계수를 함께 표시하고 사용자 확인을 받는다. 활동계수와 REE 결합의 한국 사용자 타당성은 별도 검증한다. - 유지 목표: E_target = TDEE_est. - 감량 목표: E_target = TDEE_est − D, D는 검토·버전 관리된 일반 감량 정책 또는 전문가 제시 목표에서 결정한다. **D**의 수치·최저 섭취량·목표 체중/속도 경계는 전문가 검토 전 미확정이며, 기본적으로 감량 열량 자동 활성화는 차단한다. 계산식/입력/검증 구조는 구현하고 검증된 정책 등록 후 활성화한다. 기능을 삭제한 것이 아니라 배포 게이트다. - 목표 kg와 목표일은 사용자 희망으로 기록한다. 감량 kg × 7700 / 일수 같은 단순 역산을 정확한 감량 예측 또는 강제 열량으로 쓰지 않는다. 동적 체중 변화 모델 도입 시 원 논문·라이선스·재현 시험을 별도 관리한다. - 내부는 반올림 전 값을 보존하고 UI는 kcal/day 정수로 표시. 갱신은 새 버전으로 저장하며 과거 리포트의 목표 스냅샷은 변경하지 않는다.

계산 검증용 예시 (개인 권장량 아님)

40세·70kg·170cm·남 계수: REE=1,567.5 kcal/day. PAL=1.4라면 TDEE 추정=2,194.5, 표시=2,195 kcal/day. 감량 목표는 정책 검증 전 자동 생성하지 않는다. 같은 조건의 여 계수 REE=1,401.5. 이 예시는 산술 회귀시험에만 사용한다.

4. 목표 설정 상태와 재계산

DRAFT → VALIDATING → ACTIVE 또는 NEEDS_REVIEW / REJECTED / ARCHIVED. 설정/수정 시 서버 검증과 사용자 확인. ACTIVE만 리포트 비교 컨텍스트로 전달한다. 목표일 변경·활동량 변경·체중 변경은 재계산 미리보기와 명시적 확인을 거치며 일일 기록만으로 목표를 몰래 변경하지 않는다. 전문가 목표는 사용자 측정만으로 덮어쓰지 않는다. 목표 버전·공식 버전·입력 스냅샷·승인/확인 시각을 저장한다.

5. 영양 목표•섭취량 비교

탄수화물/단백질/지방 배분은 선택한 검증 기준 버전을 참조한다. g = 목표 kcal × 영양소 비율 / 환산계수; 탄수/단백질 4, 지방 9 kcal/g은 일반 환산 예이며 알코올/식이섬유 등의 특수 성분은 별도 기준을 적용한다. 비율합·적용대상·단위를 검증하며 비율 자체는 근거 기준 선정 후 설정한다. 미확인 영양소를 0으로 간주하지 않는다. 질환은 전문가 지정 탄수화물·나트륨 값이 있는 경우만 목표 비교한다.

6. 체중 기록

weight_logs(id, user_id FK, local_date, measured_at, timezone, weight_kg DECIMAL,

note, created_at, updated_at, version); (user_id,local_date) UNIQUE로 하루 대표값 1개. 동일 날짜 재입력은 덮어쓰기 확인 후 수정 이력 보존. 미래 날짜는 거부, 과거 날짜는 입력 허용. 본인 CRUD, 낙관적 잠금 충돌 시 409. 계정 시간대의 날짜를 사용하고 기록별 당시 시간대를 보존한다. 체중은 건강정보로 동의·암호화·보존/삭제 정책 적용.

7. React 그래프 명세

- 기간 7일/30일/90일/사용자 지정. X=지역 날짜, Y=kg, 원본 측정점과 목표 체중 수평선.
- 기록 없는 날은 null·빈 구간, 미래 체중·성공을 예측한 선은 표시하지 않는다. 목표일까지의 희망 경로를 보일 경우 '사용자 희망, 예측 아님' 점선으로 구분한다.
- 선택적으로 7일 이동평균: 해당 날짜와 이전 6일의 실제 대표 기록 **3**개 이상일 때만 산출하며 표본수와 계산 규칙을 표시한다. 보간/미기록일 0처리 금지.
- 변화량=기간 마지막 실제값−첫 실제값. 목표 진행률은 시작>목표인 감량일 때 (시작−현재)/(시작−목표)×100; 원값 보존, 막대만 0~100 제한, 달성 후 유지 상태 별도 표시. 분모0이면 진행률 미표시.
- 툴팁에 날짜·체중·목표 버전·측정시간, 표 보기·키보드 조작·색상 외 구분·모바일 지원. 빈 상태/단일점/동의철회/실패 상태 정의.

8. API•테이블•경계

- POST/GET /api/diet-goals, POST /api/diet-goals/{id}/preview, PUT /api/diet-goals/{id}
- POST/GET /api/weights, PUT/DELETE /api/weights/{id}, GET /api/weights/trend?from=&to=
- diet_goals는 user_id·목적·시작/목표 kg·날짜·상태·버전·nutrition_target_id 참조, diet_goal_versions에 입력/정책/공식 스냅샷.
- Spring Service 계산·검증, React는 표시/입력. LLM은 계산/목표 수정 권한 없음. 세미 추출 시 이 API/DB/UI/공통 인증을 포함한다.

9. 시험

TC-21 REE 남/여 예시·정밀도·단위, TC-22 목표일/분모0/미확정정책 차단, TC-23 일별 중복 수정·시간대·409, TC-24 그래프 null/단일점/이동평균/기간 경계, TC-25 목표 버전 변경 전후 과거 리포트 불변, TC-26 타인 조회·동의철회 차단.

10. 참고 근거 (확인일 2026-10-20)

- Mifflin et al., 1990, A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2305711/ — REE 식의 원 연구. 임상/한국 인구 보편적 정확성을 보장하지 않는다.
- NIDDK Body Weight Planner. https://www.niddk.nih.gov/bwp — 성인 대상·임신/수유 제외, PAL 설명·기간 목표 입력 참고. 해당 도구의 1,000 kcal 하한을 SmartNF의 보편적 안전 기준으로 채택하지 않는다.
- NIDDK Research Behind the Body Weight Planner. https://www.niddk.nih.gov/research-funding/at-niddk/labs-branches/laboratory-biological-modeling/integrative-physiology-section/research/body-weight-planner — 동적 체중 모델 참고. 본 설계의 단순 TDEE와 동일하지 않다.

v1.4 생성형 리포트 카드 반영

생성형 리포트에 diet_goal_versions·weight_logs·meal_logs를 원천으로 제공한다. 활성 목표의 근거와 당시 스냅샷을 구분하고, 미기록일0/임의 보간·감량 인과/목표 변경을 금지한다. 그래프 규칙·이동평균·단위·시간대는 본 문서 규칙을 재사용한다. 사용자 요청에 따른 체중·식사 비교는 관찰 요약이며 의료 판단이 아니다. 상세 보고서 저장/철회/분리 규칙은 10을 적용한다.